(علم الحياة) / باب النسج

المستوى النسيجي

ذكرنا سابقا أن الخلية هي وحدة البناء و الوظيفة و الانقسام و الوراثة في الكائن الحي .
و مجموعة الخلايا المتشابهة في الشكل و التركيب تكون ما يسمى النسج .

النسيج هو :
مجموعة من الخلايا المتماثلة التي تتشابه في شكلها و تركيبها ، و تكون متماسكة عادة بمادة خلالية تفرزها تلك الخلايا لتؤدي وظيفة أو أكثر في الجسم .
و العلم الذي يدرس الأنسجة من حيث انواعها و تركيبها و وظائفها و انتظامها في أعضاء يسمى علم الأنسجة .
تختلف الأنسجة عن بعضها البعض في عدة أمور منها :
الجسم _ التركيب _ ترتيب الخلايا _ المواقع _ كمية و نوع المادة بين خلوية و الوظيفية
و بالرغم من تنوع الكائنات الحية الحيوانية و اختلافها في الشكل و الحجم فإن انسجتها (بما فيه الإنسان) تقع ضمن خمسة أنسجة حيوانية أساسية هي :
1 النسيج الظهاري
2 النسيج الضام
3 النسيج الوعائي
4 النسيج العضلي
5 النسيج العصبي

1 _ النسيج الظهاري :
يوجد النسيج الظهاري اما على السطوح الخارجية للجسم او ببطن السطوح الداخلية للتجاويف او بطانة أعضاء الجسم المختلفة كبطانة الجهاز الهضمي و التنفسي و الأوعية الدموية و القنوات الغذائية.

خصائص النسيج الظهاري:
1_ يرتكز النسيج الظهاري على غشاء قاعدي متجانس وغير خلوي ، مكون من الياف شبكية تعمل على دعامة النسيج و تفصله عن الطبقة التي تقع تحته
2_ خلاياه متراصة بجوار بعضها البعض
3_ المادة بين الخلوية التي تلصق الخلايا بعضها ببعض قليلة جدا او تكون معدومة و ذلك نظرا لوجود الخلايا بجوار بعضها البعض
4_ يخلو النسيج من الأوعية الدموية و يصله الغذاء بطريقة الانتشار من الطبقة التي تقع تحته
5_ تتصف بعض خلايا النسيج بوجود زوائد هدبية على سطحها تسمى الأهداب.

يقسم النسيج الظهاري اما حسب شكل خلاياه او ترتيبها او وظائف النسيج .
و بوجه عام يمكن تقسيمه إلى نوعين أساسيين
1_ النسيج الظهاري السطحي
2_ النسيج الظهاري الغدي

*** النسيج الظهاري السطحي :**
يقسم هذا النسيج حسب شكل الخلايا و عدد الطبقات(ترتيب الخلايا) إلى قسمين :

_ النسيج الظهاري البسيط
_ النسيج الظهاري المركب

النسيج الظهاري البسيط : يتركب هذا النسيج من طبقة واحدة من الخلايا تنتظم في صف واحد و ترتكز جميعها على الغشاء القاعدي .
و تختلف بالشكل و احجام خلايا هذا النسيج باختلاف انواعه و هي :
_ النسيج الظهاري الحرشفي: خلايا هذا النسيج رقيقة غير منتظمة أحيانا او سداسية الشكل تجاور بعضها البعض فتبدو كالبلاط و يوجد هذا النسيج في أماكن مختلفة من جسم الإنسان كالخلايا الطلائية المبطنة للاوعية الدموية و محفظة بومان بالكلية .
يوجد في المناطق التي يحدث فيها انتشار او ترشيح في الجسم و عليه فهو يبطن الأوعية الدموية و الحويصلات الهوائية للرئتين

_ نسيج ظهاري مكعب : خلاياه مكعبة الشكل مؤلفة من ستة أوجه انويتها تتمركز في وسط الخلية يوجد هذا النسيج في كثير من الغدد كالغدد العرقية و الغدد اللعابية .

_ نسيج ظهاري عمودي : خلاياه مطاولة مستطيلة تشبه الأعمدة و ترتكز عمودية على الغشاء القاعدي و غالبا ما تكون انويتها غاطسة بعيدا عن السطح و يوجد هذا النسيج مبطنا لقنوات الغدد و بعض أعضاء الجهاز الهضمي كالمعدة و الأمعاء .

_ نسيج ظهاري عمودي مهدب : خلاياه تشبه خلايا النسيج الطلائي العمادي إلا أنها تختلف عنه بأن الحواف الحرة لخلايا هذا النسيج تحمل زوائد شعرية (اهداب) ذات حركة توافقية مستمرة مما تسبب تيار في السائل المجاور لها . يوجد مثل هذا النسيج في بطانة التجاويف التنفسية .

_ نسيج عمودي كاذب : جميع خلايا هذا النسيج مرتكزة على الغشاء القاعدي ، هذا و تحمل الأطراف الحرة للخلايا أهداب و ينتشر مثل هذا النسيج في الغشاء المخاطي للقصبة الهوائية _الشعب الرئوية_ الأغشية المبطنة لتجويف الأنف.

2_ النسيج الظهاري المركب :
يتكون هذا النسيج من خلايا ظهارية مرتبة في أكثر من طبقة واحدة بعضها فوق بعض طبقة عليا و وسطى و طبقة سفلى كما في بشرة جلد الإنسان.
_الطبقة السفلية : تتألف من خلايا عمودية او مكعبة ذات انوية كبيرة تتميز بأنها نشيطة تنقسم خلاياها بسرعة ، لذا تسمى بالطبقة المولدة ، كما تتميز بوجود الغذاء الذي يصلها عن طريق الانتشار الغذائي ، لذا تدفع الخلايا الناتجة عن هذا الانقسام إلى الخارج فتضغط بدورها على الخلايا القريبة من السطح فتموت نظرا للاحتكاك الدائم بينها و بين الوسط المحيط بها ليحل محلها طبقة أخرى من الداخل .
_ الطبقة المتوسطة : تنشأ من الطبقة القاعدية و هي تدفع الطبقة العليا المؤلفة من خلايا مسطحة بلاطية او حرشفية الشكل .

أنواع النسيج الظهاري المركب :
1_ نسيج ظهاري مركب حرشفي : يوجد في مناطق مختلفة من الجسم في بشرة الجلد و في الأنف
2_ نسيج ظهاري مركب عمودي : يوجد في أماكن معينة في الجسم كما في القناة البولية و الحنجرة و المزمار
3_ نسيج ظهاري مركب مكعب : يوجد في قنوات الغدد العرقية و الدهنية و الحالب
4_ نسيج ظهاري مركب انتقالي : يوجد هذا النسيج بشكل خاص في بطانة المثانة البولية

***النسيج الظهاري الغدي :**

الغدة : عبارة عن خلية او مجموعة من خلايا افرازية انضمت لبعضها و كونت ما يسمى بالنسيج الغدي . و افرازات الغدد ذات فائدة للجسم تؤدي وظيفة حية للجسم و تعمل على حفظ توازنه الفزيولوجي . و تستخلص الغدد عادة مكونات المركبات التي تفرزها من الدم ثم تدمجها معا و تصبها مرة ثانية داخل الجسم و خارجه لكن بصورة مفيدة يتمم بها الجسم نشاطه و أعماله الحيوية .

تقسم الغدد بعدة طرق وهي :

1_ حسب عدد الخلايا و منها :

_ غدد وحيدة الخلية كما في مخاطية القناة الهضمية

_ غدد عديدة الخلايا و تقسم إلى غدد بسيطة و انبوبية و حويصلية

2_ حسب افرازات الخلية و تقسم إلى:

غدد مخاطية : تفرز الغدد مادة مخاطية لترطيب السطح الملامس لها و تكون افرازاتها خاملة كيماوية

غدد مصلية : تفرز مادة كيماوية غنية بالأنزيمات تساعد في عملية هضم الغذاء

غدد مختلطة : تفرز مواد مخاطية و أخرى مصلية

3_ حسب المادة الكيميائية المفرزة وهي نوعان :

غدد خارجية : وهي غدد لها قنوات تنقل افرازاتها إلى السطح الظهاري الخارجي او الداخلي كالغدد الجلدية.

غدد داخلية : وهي غدد لا قنوية (صماء) تنقل افرازها إلى الدم مباشرة و افرازاتها تعرف بالهرمونات كما في الغدد الصماء .

4_ حسب ماهية الخلية الغدية و تنقسم إلى:

_ تبقى الخلايا تامة بينما افرازاتها فقط تمر من خلايا الغشاء الخلوي إلى الخارج و تسمى Marocrine G كما في الغدة البنكرياسية

_ تفقد بعض الخلايا جزء من السيتوبلازم مع المادة المفرزة و تعرف هذه الغدد باسم Apoerine G كما في خلايا الغدد الثدية

_ خلايا غدية تفقد كل الخلية مع المادة المفرزة و يطلق على هذه الغدد اسم Holocrine G كما في الغدد الجنسية و الغدد الدهنية

وظائف النسيج الظهاري :

تنشأ الأنسجة الظهارية عادة لحماية الأعضاء من الخارج او الداخل لكنها تتكيف لتؤدي وظائف خاصة أخرى هي :

1_ الخلية : يشكل النسيج الطلائي غطاء سطحيا يتكون من مادة قرنية متينة لوقاية الجسم من المؤثرات و الصدمات الخارجية كما في النسيج الطلائي لسطح الجلد .

2_ الإفراز الداخلي : كإفراز مواد كيماوية عضوية معقدة ذات أهمية كبيرة تعمل على توازن الجسم الفزيولوجي كما في افرازات الهرمونات من الغدد الصماء

3_ الإفراز الخارجي : يتضمن إفراز مواد مختلفة خارج الجسم ما يعمل على حفظ درجة حرارة الجسم ثابتة (العرق) ومنها يعمل على ترطيب الجسم و حفظه ليناً كما في افرازات الغدد الدهنية

4_ الهضم و الامتصاص : مثل إفراز انزيمات من غدد خاصة للمساعدة في هضم الطعام و امتصاص المواد الغذائية و ايصالهما للدم كما في النسيج الطلائي المبطن لقناة الهضم

5_ الاحساس : تتضمن استقبال المنبهات و المؤثرات الخارجية من الوسط المحيط بالإنسان كما في العين و الأنف و براعم الذوق في اللسان

6_ التكاثر : يتضمن إنتاج الخلايا التناسلية كما في النسيج الطلائي المكون للجاميتات

7_ إنتاج حركة تيار خاصة : بعضها يمنع دخول مواد غريبة إلى بعض فجوات الجسم كما في النسيج الطلائي المهدب في تجاويف الأنف و منها يدفع البويضة في قناة البيض إلى الرحم للانبات او البول إلى الخارج .

النسيج العضلي :

يعتبر النسيج العضلي أكثر أنسجة الجسم انتشارا اذا يشكل 40% من وزن الجسم ، يتألف النسيج من وحدات او خلايا مطاولة تعتبر الوحدة الأساسية للنسيج العضلي . ينشأ النسيج العضلي من طبقة الميزودرم أثناء التطور الجنيني ، يمتاز بقدراته على الانقباض و الانبساط و لهذا يشترك في إحداث الحركات المختلفة للجسم .

و تنتشر الأوعية الدموية بين الألياف العضلية لتغذية النسيج من جهة و تنظيم عملية من جهة أخرى.

يضم جسم الإنسان ثلاثة أنواع من النسيج العضلي تختلف عن بعضها في التركيب و الوظيفة و الموقع و هذه العضلات هي :

1_ العضلات المخططة الهيكلية : تشمل العضلات المخططة الجزء الأكبر من النسيج العضلي و جميع العضلات الارادية في الجسم ، تتصل بالهيكل العظمي للإنسان ومن هنا جاءت التسمية و من أمثلتها(عضلات اليدين و الرجلين و الجذع)

تتصف العضلات الهيكلية بالصفات التالية :

_ تتركب العضلة من مجموعة الياف عضلية و كل ليفة هي مدمج خلوي نشأ عن عدة خلايا اسطوانية طويلة قد تصل أحيانا إلى 30 سم أو أكثر و قطرها حوالي 10_ 16 ميكرون ، و تحتوي الليفة على عدة انوية منتشرة في السيتوبلازم و قريبة من الغشاء اللحمي الليفي(ساركوليما) كما تحتوي على عدد كبير من الميتوكندريا (لماذا) ؟

لأنها مركز لانزيمات التنفس اللازمة لتوليد الطاقة لتشغيل الخلية و الكائن الحي ولذلك يطلق عليها محطات او بيوت الطاقة

_ تتكون المنطقة الوسطى من الليفة من عدد كبير من الليفيات الصغيرة مرتبة طوليا و موازية للمحور الطولي

_ تتألف كل ليفة من حزم او أشرطة بعضها معتم و بعضها مضيء يشكل متبادل مع بعضها البعض بانتظام ولذا توصف العضلات بأنها مخططة

_ للإنسان القدرة على تحريك هذه العضلات إراديا كما لها القدرة على الانقباض بسرعة كبيرة لكنها سريعة التعب و الانهاك او عند انخفاض الحرارة لتوليد طاقة و حرارة بحاجة لها الانسان لتدفئته و للمحافظة على درجة حرارة جسمه ثابتة .

العضلات الملساء (اللاإرادية) :

توجد هذه العضلات في مناطق مختلفة من جسم الإنسان كما في عضلات : القناة الهضمية و المعدة الأمعاء و جدار الأوعية الدموية و الرحم و المثانة البولية و قنوات الغدد

تتميز العضلات الملساء بالصفات التالية :

_ تتركب العضلة من الياف مغزلية الشكل مدببة الطرفين و منتفخة بالوسط وهي قصيرة اذا قورنت بألياف العضلات الهيكلية و تحتوي كل ليفة على عدد من الخيوط الرفيعة يطلق عليها الليفيات العضلية التي تؤدي تقلصها إلى انقباض الليفة

_ تحتوي كل ليفة على نواة واحدة بيضوية الشكل تقع في وسط الليفة و محاطة بكمية قليلة من السيتوبلازم (السايتوبلازم)

_ لا تحتوي الليفة على الأشرطة العاتمة و الأشرطة المضيئة كما في العضلات المخططة لذلك توصف بأنها ملساء و منها أخذت التسمية

_ ليس للإنسان القدرة على التحكم بحركتها بل تتحرك حركة في إرادية ولا يدركها الجهد و التعب بسهولة كما في العضلات المخططة

العضلة القلبية :

يقتصر وجود هذا النوع من العضلات على جدار القلب فقط وهي تجمع بين صفات العضلات المخططة و العضلات الملساء و تتصف العضلة القلبية بما يلي :

_ تتركب عضلة القلب من الياف عضلية اسطوانية قصيرة لكنها متفرعة تتصل فروعها ببعضها البعض مكونة نسيجاً عضلياً متصلاً

_ تحتوي الليفة على مناطق قاتمة و أخرى باهتة لذا تبدوا مخططة كما في العضلات الهيكلية و عند اتصال الليفة بالأخرى تبدو مسننة بأجزاء تسمى الاقراص البينية التي تجعل القلب ينبض بصورة متزنة كوحدة وظيفية واحدة

_ ليس للإنسان القدرة على التحكم في حركتها لها القدرة على الانقباض و الانبساط ذاتيا وهي غير قابلة للانهاك و التعب مقارنة بالعضلات الهيكلية .

النسيج العصبي :

النسيج العصبي هو المسؤول عن تسلم المنبهات المختلفة التي تقع على الجسم سواء من الخارج او الداخل و بالتالي يجعل الإنسان على اتصال مباشر مع ما يحدث داخل الجسم او خارجه كما أنه يعتبر مركزا أساسيا لأعضاء الحس المختلفة و التفكير و الوعي ...و الإرادة. و ينشأ النسيج العصبي من طبقة الاكتودرم في التطور الجنيني .

و هو يتألف من جزئين هما :

1_ الخلايا العصبية : و هي الوحدة الأساسية للنسيج كما أنها النوع الرئيسي في النسيج و تشكل حوالي 10% من النسيج العصبي . و تختص باستقبال المنبهات و نقلها على صورة سيالات عصبية و الاستجابة لهذه المنبهات في الغدد و العضلات و لهذا تقسم الخلايا إلى عصبية حسية _ حركية _ وسطية _ بينية .

و توجد الخلايا العصبية بشكل رئيسي في الدماغ _ الحبل الشوكي _ العقدة العصبية في مختلف المواضع في الجسم بينما محاورها و تشعباتها هي التي تنتشر في اجزاء الجسم المختلفة . تتألف الخلية العصبية من ثلاث اجزاء هي :

_ جسم الخلية و يحتوي النواة و مكونات الخلية

_ زوائد عصبية تبرز من جسم الخلية تعمل على توصيل السيالات العصبية إلى جسم الخلية

_ زائدة طولية تنتهي بتفرع شجري يسمى المحور

2_ خلايا الغراء (الدبق) العصبي : تربط الخلايا العصبية بعضها ببعض و بالتالي تعمل على تدعيم النسيج العصبي و تساهم في تغذية الخلايا العصبية و العضلات و هذه الخلايا غير متخصصة للتنبيه و النقل .

يوجد منها عدة أنواع هي :

_ خلايا البطانة العصبية (لحماية الدماغ و النخاع الشوكي)

_ خلايا الغراء(الدبق) العصبي النجمي و هي نوعان _ الغراء (الدبق) البروتوبلازمي _ الغراء (الدبق) الليفي

_ خلايا الغراء (الدبق) القليل الفروع

النسيج الضام :

يعتبر هذا النسيج أكثر أنسجة الجسم تنوعا و اختلافا اذ انه يشمل مجموعة متباينة من الأنسجة ، ينشأ النسيج من طبقة المزودرم في التطور الجنيني ، يعمل على ضم و ربط أنسجة أعضاء الجسم المختلفة و يشكل الدعامة الأساسية للجسم كما في العظم و الغضاريف.

ميزاته :

_ خلاياه قليلة و متباعدة بعضها عن بعض

_ يحتوي على كمية كبيرة من المادة بين الخلوية بالنسبة للحجم الكلي للنسيج .

و يشمل النسيج الضام مجموعة متباينة من الأنسجة تقسم عادة إلى قسمين :

1_ النسيج الضام الاصلي

2_ النسيج الضام الهيكلي

النسيج الضام الاصلي : وظيفة هذا النسيج ربط أنسجة و أعضاء الجسم المختلفة

يوجد منه عدة أنواع:

_ النسيج الضام الخلالي: يوجد هذا النسيج غالبا تحت الجلد في منطقة الأدمة و بين العضلات و هو من أكثر الأنسجة الضامة انتشارا في الجسم . و يمتاز بأنه يجمع بين درجة متوسطة من الصلابة و درجة كبيرة من المرونة تسمح بعودة النسيج إلى مكانه ان وقع عليه ضغط

_ النسيج الضام الليفي : يشبه هذا النسيج من حيث المبدأ النسيج الضام الخلوي لكنه يختلف عنه في عدد او نسب انواع الألياف المكونة له

_ النسيج الضام المرن : يوجد هذا النسيج في الاحبال الصوتية للفقاريات

_ النسيج الضام الدهني : ينتشر هذا النسيج في مناطق مختلفة من الجسم و تحت الجلد و يكثر في المرأة و الشخص البدين
_ النسيج الضام الشبكي: يكثر في الكبد و الطحال
_ النسيج الضام المخاطي : مهم في تكوين مادة في الحبل السري لأجنة الحيوانات الثدية

النسيج الضام الهيكلي :
يكون هذا النسيج الهيكل الداخلي لجسم الإنسان و الحيوانات الفقارية الأخرى و تختلف المادة بين الخلوية حسب نوع النسيج اما ان تكون صلبة كالعظام او نصف صلبة كالغضاريف . و يمتاز هذا النسيج عن الانسجة الرئيسية الاخرى بقدرته على التكاثر السريع .
(مثال) يظهر ذلك جيدا عند كسر العظم و سهولة التئامها و وظيفته الرئيسية في دعامة الجسم .

أنواع هذا النسيج : (العظم _ الغضاريف)
العظم : هو نسيج ضام هيكلي يتميز بصلابته بسبب وجود أملاح الكالسيوم هنالك نوعين من النسيج العظمي :
_ النسيج العظمي الاسفنجي : يوجد في لب العظم
_ النسيج العظمي الكثيف : يوجد في الأجزاء الخارجية من العظام و بخاصة في العظام (الطويلة)
الغضروف : و هو نسيج ضام هيكلي مائل للزرقة و هو صلب لكنه على جانب من المرونة لدرجة الانثناء .
يوجد في صيوان الاذن و قناة استاكيوس و لسان المزمار و القصبة الهوائية و الأنف

_ تقسم الغضاريف حسب تركيبها إلى ثلاثة أنواع هي : 1 الغضروف الزجاجي : و هو أكثر الغضاريف انتشارا و فيه يتكون العظم
2 الغضروف الليفي : كما في الاقراص الغضروفية التي تفصل الفقرات
3 الغضروف المرن : مثل غضاريف الاذن و لسان المزمار و الأنف

النسيج الوعائي:
1_ الدم : سائل يملأ الأوعية الدموية يتألف من :
_ البلازما و هو محلول مائي (٩٠ % ماء) تسبح فيه مكونات الدم الأخرى
_ كرات الدم الحمراء و وظيفتها نقل الأوكسجين من الرئتين إلى الأنسجة و ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين
_ كرات الدم البيضاء و وظيفتها تكسب الجسم مناعة و و تقيه من الأمراض
_ الصفائح الدموية و لها دور هام في عملية تجلط الدم

2_ اللمف : و هو سائل عديم اللون يشبه بلازما الدم و لكنه يحتوي على نسبة أقل من البروتينات و يعمل كوسيط بين الدم و أنسجة الجسم الأخرى فهو يأخذ من الدم الغذاء و الأوكسجين و يوصلها إلى خلايا الجسم بينما يأخذ من الخلايا غاز ثنائي أكسيد الكربون و الفضلات و يوصلها إلى الدم و يجتمع اللمف في اوعية خاصة تسمى الأوعية اللمفاوية التي تصب اخيرا في الدورة الدموية للجسم.

(علم الحياة) / باب الخلية

جمع الجسم البشري في أجهزة و أعضاء و أنسجة اعتمدت في تماسكها على عناصر و تراكيب تشريحية في غاية الدقة و البنيان المرصوص.

تشكل الخلايا البنى الأولية الأساسية الأصغر في الجسم و التي ترتبط فيما بينها بأربطة متنوعة متماسكة و باجتماعها تتشكل النسج و باجتماع هذه الأخيرة تتشكل الأعضاء التي ترتبط ببعضها بعلاقات وظيفية و تشريحية لتشكل الأجهزة

تعريف الخلية : THE CELL

هي الوحدة الأساسية في بنية ، و هي تستطيع تشكيل الحياة بشكل مستقل و قادرة على الانقسام لإعطاء مثيلات لها و بتعبير آخر هي أصغر كتلة من المادة الحية تشبه الخلية بالنسبة للجسم الذرة بالنسبة للمادة.

و هذا من المعروف للخلية على أنها كتلة صغيرة من المادة الحية (بروتوبلازم protoplasm) يحيط بها غشاء بلازمي و ضمنها نواة .

رتوبلازم:

مادة غروية Glutionus معقدة التركيب متبدلة باستمرار تحتوي على نسبة 5% من تركيبها ماء و تشتمل على شوادر غير عضوية هي الأملاح وفي معظمها تتكون من مواد عضوية هي البروتينات و الكربوهيدرات و الدهون.

هو كما أشرنا ذو قوام غروي أي أنه يحتوي على ذرات كبيرة سابحة معلقة يبنى كل منها من ذرات صغيرة.

تتميز الذرات الكبيرة عن بعضها البعض بعدد ما فيها من الذرات الصغيرة و نوعها و كيفية إتحادها و بناء على ذلك قسمت على ثلاثة أصناف :

1_ عديدة السكريات polysaccharides :

تتألف من ذرات كبيرة عددها غير محدد منها النقي مثل الجليكوجين و منها المختلط مثل عديدة السكاريد المخاطية مثل حامض الهيالوريني .

تلعب دورا هاما في تكوين المناعة إذ تشارك في صناعة الأضداد التي تلتحم مع مولدات الضد الداخلة للجسم كالجراثيم.

تبني مولدات الراصات التي تستعمل للتفريق بين الزمر الدموية من اتحاد عديدات السكاريد مع البروتينات

2_ الأحماض النووية Nucleic Acids

الحامض الريبوزي الأكسجيني النووي DNA

الحامض الريبوزي النووي RNA

يركب الحامض النووي من اجتماع و تتالي النيوكليوتيدات التي تتألف من مجموعة فوسفات و مجموعة سكر من نوع ريبوز يرتبط بالمجموعة الأخيرة مادة عضوية ذات أساس آزوتي و هي البورين أو البيرميدين.

يوجد ال DNA داخل النواة ضمن الصبغيات و لذلك فله علاقة كبيرة بالصبغيات الأرثية و هو العنصر الفعال في وظائف النواة و المركز المدير للأفعال الخلوية .

أما ال RNA فيوجد في النوية او الهيولى و له ثلاثة أنواع هي :

الرايبوزومي R ، الساعي M ، الناقل T

3_ البروتينات protein

بنى من ذرات كبيرة محددة تتألف من اتحاد عدد معروف من الأحماض الأمينية بواسطة جسور ببتيدية .

تختلف الخلايا عن بعضها البعض في الأحجام و هي تتراوح بين 7 _ 40 ميكرون ، و لكن هناك خلايا متناهية الصغر مثل خلايا الخصية و هناك خلايا كبيرة مثل خلايا البويضة في المبيض قبل الإباضة إذ تبلغ حوالي 175 _ 200 ميكرون ، كما أن الخلايا تختلف من حيث الشكل فمنها المسطحة و المكعبة و الاسطوانية و المنشورية و الكروية و المغزلية و غير ذلك . و يعتمد شكل الخلية على عدة عوامل مثل حالة الوسط الخارجي و التركيب الداخلي .

وظائف الخلية و خواصها :

1_الاستقلاب أو التطور الخلوي : تتعرض الأغذية الداخلة إلى الخلية لسلسلة من التغيرات تحيلها إلى عناصر مماثلة لبناء البروتوبلازم فتندمج معها تماما ، ثم تعمد الخلية إلى تخريب بعض عناصرها للحصول على القدرة و ينتج عن ذلك فضلات تطرحها الخلية ، و هذه العمليات تدعى (التمثل و تضاد التمثل) و يطلق على التبدلات الكيماوية التي تحدث في عمليتي التمثل و تضاد التمثل اسم (الاستقلاب)

2_التنفس و الاختمار : و يعني أكسدة المواد الغذائية داخل الخلية و ينتج عن ذلك توليد قدرة حرارية و عندما يتعذر وصول الأوكسجين تلجأ الخلايا

3_الإفراز و الإفراغ : تفرز الخلايا مواد عضوية مثل الهرمونات و اللعاب و الخمائر أما الافراغ فهو طرح الفضلات مثل إفراغ البول

4_الامتصاص : هو مقدرة الخلايا على إدخال عناصر أو مواد منحلة إلى باطنها

5_قابلية الاثارة : و هي أهم خاصيات الخلية و هي عبارة عن إمكانية استجابة الخلايا عند تنبيهها بمنبه فيزيائي أو كيميائي ، و تتصف الإثارة بوحدة رد الفعل مهما اختلف المنبه ، مثال ذلك (انقباض الكريات البيض عند تعرضها للضوء أو الكهرباء او الرض)

6_ قابلية النقل : هي قدرة الخلية على نقل التنبيه الحادث من مكان حدوثه إلى مكان آخر و تظهر هذه الخاصية بوضوح في الخلايا العصبية

7_الحركة : للخلية نوعان من الحركة ، داخلية و هي حركات جزيئاتها الحية و غير الحية و النواة و النوية و التغصنات و الأهداب و السياط ، و حركة خارجية و هي تغير الخلية لمكانها مثل حركة النطف (الحيوانات المنوي)

أجزاء الخلية: تتألف الخلية من الأجزاء التالية

1_الغشاء : لا يزال الغشاء يشكل ميدانا واسعا للأبحاث العلمية الحديثة وهو عبارة عن غشاء يحيط بعضيات الخلية الداخلية و يبلغ سمكه حوالي 100 أنغشتروم A° و إليه يعزى شكل الخلية و هو يشكل السطح الحيوي بين الخلية و محيطها الخارجي .

يتكون الغشاء من الدهون و البروتينات التي يمكن أن يتصل باحداهما أو كليهما كمية من الكربوهيدرات Carbohydrates و رغم أن الغشاء و رغم أن الغشاء يفنى إلا أن مكوناته في حالة تجدد مستمر ، و هناك ثلاثة أصناف من الأغشية بناء على نسبة البروتين الداخل في تكوينه و هي :

1_ الميلين Myelin و يوجد في الجهاز العصبي و يحتوي على 75% دهون و 5% سكريات و 20% بروتين .

2_غشاء البلازما يتكون من 50% دهون و 50% بروتين كذلك فإن غشاء الكريات الحمراء يتكون من 43% دهون 49% بروتين و 8% سكريات

3_غشاء الحبيبات الخيطية الذي يحتوي على 5% بروتين

و يقوم الغشاء الخلوي بتعيين الحدود بين المساحات داخل و خارج الخلية و هو :

_ يشكل معبرا للمواد اللازمة للخلية و الفضلات الناتجة عن الاستقلاب .

_ كما يشكل ممرا لنقل المعلومات بتأثير الهرمونات و نبضات الأعصاب و على الخلية و لهذا لا يد أن يكون نفوذا أو شبه نفوذ

_ الغشاء يعمل كحامل للأنزيمات (الخمائر) التي تشترك في كثير من التفاعلات ، فمثلا خميرة ال Atpase المنشطة للصوديوم و البوتاسيوم المرتبطة بما يعرف بمضخة الصوديوم توجد على الغشاء البلازمي ، و خميرة Cytochrome الموجودة في السلسلة التنفسية توجد على الجزء الداخلي لغشاء الحبيبات الخيطية (الميتوكوندريا) بينما ال Mono Amino

Oxydase (MAO)
التي تنشط الكاتيكولامين Cathechalamine توجد على الجزء الخارجي لغشاء الميتوكوندريا
_ كما يوجد على الغشاء خميرة Adenylcyclase الذي يؤدي تنشيطها إلى تحول ال ATP إلى Cyclic
_ كما يوجد على الغشاء شوارد الكلس : إن الاتصال داخل الخلية عبر معلومات مباشرة ينتقل من خلية إلى أخرى بفضل الأعصاب او الهرمونات السائرة . و قد أثبتت الدراسات ارتباط ذلك بدور CAMP و شوارد الكلس و نسبة تركيز الكلس داخل الخلية أقل من خارجها و للمحافظة على حدة الوضعية الضرورية بواسطة خميرة ال Arpase المنشطة الموجودة في الغشاء البلازمي و هذا يصرف بمضخة الكلس calcium pump
_ كما يوجد على الغشاء مستقبلات Receplors تؤدي إلى استجابة الخلية الفيزيولوجية او الكيماوية حسب نوع المعلومات المستقبلة ، وفي حالة تعطيل هذه المستقبلات فلا يمكن أن يحدث استجابة . ذكرنا ان حركة المواد و المعلومات تم في الاتجاهين الداخلي و الخارجي عبر الغشاء و لهذا لابد من توفير نوع ما من النفوذية، و بالفعل يتصف الغشاء بنفوذيته لنوعين من المحاليل الدهنية التي تتطلب وجود ثقب أكبر مما هو الحال للمحاليل المائية .

تتم عملية العبور هذه او الانتشار بعد طرق هي :
1_ طريقة سلبية Passive : إن الانتشار السلبي او التلقائي للمواد يعتمد على اختلاف تركيز المحلول على جانبي الغشاء النفاذ ، و هذا ما يعرف بالفارق الكيماوي ، و غالبا ما يوجد أيضا فرق في الجهد .
2_ طريقة فعالة Active : يتم انتشار بعض المواد بفعل الطاقة التي تبذلها الخلية لتحقيق ذلك .
3_ الجريان الجلي Bulk Flow : يمكن أن يحتوي الغشاء على عدد كبير من الثقوب مما يساعد على سرعة انتشار المواد باتجاه التيار المحلول
4_ الامتصاص الخلوي Pinocytosis : إن العبور المنتخب و غير المنتخب للمواد الغذائية الذائبة في المحيط الخارجي للخلية يطمرها غشاء البلازما و انفصالها عن الجيب الخارجي لتكون حويصلة حرة داخل الخلية تعرف بِ الامتصاص الخلوي او شرب الخلية Cell Drinking .

2_الهيولى (السيتوبلازما) Cytoplasma :
إذا كان الغشاء يوجه الحركة من و إلى داخل الخلية، فإن السيتوبلازم يقوم هو الآخر بمعظم أعمال الخلية و يختلف تركيبه في الخلايا ذات الوظائف المختلفة كما أنه لا يتجانس في اي خلية ، و هو يحتوي على جسيمات متنوعة هي :
1 الحبيبات الخيطية Mitochondrion
على شكل عصا طولها 3 _ 4 ميكرون ، و تحتوي الخلية على آلاف الحبيبات ، و قد ظهر الميتوكوندريا تحت المجهر الإلكتروني على شكل حويصلة مليئة بالسائل ، و يحيط غشاء مخاطي ثنائي الجدار يبلغ سمكه حوالي 180 انغستروم .

و يتم داخل الميتوكوندريا أكسدة المواد الغذائية ، فمثلا يتم تحويل السكريات إلى Pysuvic Acid خارج المايتوكوندريا ، و لكن أكسدة pysuvic Acid و الاحماض الأمينية و الأحماض الدهنية تتم داخل سائل الميتوكوندريا .

كما أنه يتم تخزين الطاقة من ATP في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا ، و تستعمل ال ATP في عمل المركبات الخلوية و نقل المواد و التقلص و غير ذلك ، و لهذا فليس من الغريب أن يطلق على الميتوكوندريا (بيت الطاقة) للخلية .

2 الجسيمات الحالة (الليزوزومات) Lysosomes
و هي ذات أشكال بيضوية او غير منتظمة و تكثر خاصة في كريات الدم البيضاء و الخلايا البلعمية ، و تمتلئ الليزوزومات بخمائر نشطة تستطيع تحليل البروتينات و عناصر الوراثة RNA و DNA و السكريات و يبدو أن عملها الاساسي هو التحليل او الاذابة، فهي تحتوي على خمائر نشطة تستطيع تحليل المركبات الكيماوية المعقدة إلى ابسط منها ، ففيها تتم عملية الهضم ، وهي تعمل على تحليل بعض مكونات الخلية مثل الميتوكوندريا و الشبكة الداخلية، كما أنها يمكن ان تعمل على تحليل الخلية نفسها ، و ذلك بافراز خمائر فعالة تعمل على تحليل او إذابة غشاء الخلية و ربما بدا هذا أمرا خطيرا ، غير إنه مفيد جدا في بعض الأحيان، و ذلك عندما يكون لا يد من استبدال الخلايا القديمة بخلايا جديدة، و لهذا الجسيم الحالة بمحفظة الانتحار .

ان زيادة فيتامين A يؤذي الأنسجة الضامة بسبب تأثيره على غشاء الليزوزوم، بينما هرمون الكورتيزون Cortisone يعمل على تدعيم و تثبيت أغشية الليزوزومات .

3_ جهاز غولجي Golgi Apparatus

هو عبارة عن جسم يقع قرب الشبكة الداخلية الناعمة . و قد سمي باسم العالم الإيطالي الذي اكتشفه و هو Camilo Golgi و يظهر تحت المجهر الضوئي على هيئة منطقة غامقة اللون في السيتوبلازم . اما تحت المجهر الالكتروني فيظهر على هيئة مجموعات من الفجوات المنبسطة التي تتصل بالشبكة الداخلية الناعمة بواسطة عدد من الحويصلات المحتوية على حبيبات افرازية و يختلف في مظهره من خلية إلى أخرى ، وفي العادة يحيط جهاز غولجي بأحد أطراف النواة . و فجواته السطحية(العلوية) منتفخة و دائرية أما السفلية فمنبسطة و ناعمة و غشاؤها ثنائي الجدار

و يبدو أن الوظيفة الأساسية لهذا الجهاز هي الإفراز و إنتاج المواد داخل الخلية ، و ذلك بسبب وجود الحبيبات الافرازية ملتصقة به ، و قد يكون ذو وظيفة افرازية عالية كما في خلية Goblet في الأمعاء و في الخلية العنبية Acinar في البنكرياس .

وقد تم التأكد من هذه الوظيفة بواسطة التصوير بالمواد الملونة ، فإفراز الخلية كله عبارة عن جليكو بروتين _ Glyco Protein اي بروتين متحد مع السكريات و من ثم تغادر الخلية .و هكذا فإن جهاز غولجي يشكل الممر الإجباري لجميع المواد التي تفرزها الخلية . و يتم هذا الافراغ عن طريق الحويصلات الواصلة بين الجهاز و سطح الخلية . و هكذا يمكن أن نلخص وظيفة جهاز غولجي على أنها إضافة السكريات للبروتينات و تكوين المركب النهائي ثم طرح هذا المركب خارج الخلية عبر الحويصلات الواصلة مع السطح.

4_ الشبكة الداخلية (الشبكة الاندوبلازمية) Endoplasmic Reticulum :

وهي عبارة عن أنابيب و حويصلات توجد وسط السيتوبلازم و يبلغ سمك غشائها حوالي 50 انجستروم و يوجد في وسطها فسحة مركزية ضيقة تدعى الحوض Cisterna وهذه الحويصلات متصلة مباشرة مع سطح الخلية و تتصل فيما بينها بواسطة الحوض . و غشاؤها متصل بغشاء النواة و يتوضع على غشائها حبيبات غنية بحامض الريبونوكلييك Ribonucleic Acid تدعى الرايبوزومات ، و يتم صنع هذه الريبوزومات عن طريق النواة و تقوم هي بصنع البروتينات ، و نظرا لتوضع الريبوزومات على الشبكية يطلق على هذه الأخيرة اسم الشبكية الخشنة و الوظيفة الأساسية للشبكية هي فصل (عزل) و نقل البروتينات التي صنعتها الريبوزومات ، و معظم هذه البروتينات ليست مصنوعة لحاجة الخلية نفسها و إنما هي للافراز الخارجي ، و بعض هذه البروتينات يشتمل على الخمائر الهضمية و الهرمونات . و هكذا فتعتبر الشبكية جهاز نقل داخلي يعمل على تسهيل حركة المواد من جهة إلى أخرى داخل الخلية، و يلاحظ أن الشبكية تتصل بغشاء النواة عبر ثقوب في هذا الغشاء تسمح بمرور المواد من النواة إلى السيتوبلازم و بالعكس و هناك بعض الشبكيات الداخلية الناعمة (الشبكة الاندوبلازمية الناعمة) Smooth Endoplasmic Reticulum و قنواتها انبوبية الشكل أكثر منها منبسطة و يعتقد أن هذه الشبكية تقوم بصنع الدهون و الهرمونات الستيروئيدية Steroids

5_ الريبوزوم او ريبوسوم Ribsome :

وهي عبارة عن حبيبات ذات ملمس خشن شكلها شبكي خيطي ، و يتراوح حجمها ما بين 100 _ 200 انغستروم و تلتصق بالسطح الداخلي للغشاء السيتوبلازمي او على سطح الشبكية الداخلية الخشنة و قد سميت بهذا الاسم (ريبوزوم) لأنها تتألف من اتحاد حامض ريبونوكلييك مع البروتين Ribonucleic)RNA(+ protein و توجد بكميات قليلة حرة في السيتوبلازم و في الحبيبات الخيطية (الميتوكوندريا) و يبلغ عدد هذه الريبوزومات في الخلية الواحدة بضعة آلاف ، و هي تلعب دورا مهما في صنع و انتاج البروتينات التي تشكل افرازات الخلية .

6_ الجسم المركزي Centrosome :

و كما يدل عليه اسمه فإنه يتوضع في مركز الخلية ولاسيما في منطقة جهاز جولجي او أجسام جولجي و هو يتألف من جسمين هما Centrioles عبارة عن خليتين داخل هذا الجسيم شكلها يشبه اسطوانة مفتوحة محاطة بتسعة خيوط طويلة طولية تتجمع في ثلاث مجموعات تلعب دورا أساسيا أثناء عملية الانقسام الميتوزي Mitosis

3_ النواة Nucleus :

تحتوي كل خلية على نواة او أكثر توجد وسط السيتوبلازم . تختلف النواة في الحجم و الشكل و الموضع من خلية لأخرى و هي تحتوي على ثلاثة عناصر هي :

1_ النوية Nucleulus :

وهي عبارة عن مجموعة من الخيوط الدقيقة ذات شكل دائري . ليس لها غشاء يحيط بها و تسبح وسط السائل النووي و تحتوي النوية على كمية كبيرة من RNA و لذلك فهي تلعب دورا أساسيا في إنتاج الرايبوزومات و بالتالي تنظيم إنتاج البروتينات ، و لهذا يطلق عليها اسم ضابطة إيقاع الخلية Pace _ Maker Cell قد تحتوي النواة على أكثر من نوية واحدة.

2_ الحبيبات الضابطة :

ذات شكل و حجم غير منتظمين و هي أصغر حجما من النوية ولا توجد إلا في الخلايا النامية غير المنقسمة اي في مرحلة الاستراحة . و تشتمل على الكروزومات Chromosomes (الصبغيات) ذات الشكل الخيطي و التي تحتوي على الجينات الوراثية Genes التي تقرر الوراثة .

و بينما يوجد في النوية ال RNA فان النواة تحتوي على DNA اختصار Deoxy Ribo Nucleic Acid الذي تقدر كميته بحوالي خمسة ملايين جين موزعة على 23 زوج من الكروموزومات (46 كروموسوم) و يعمل ال DNA على تحديد نوعية التركيب الكيماوي لآلاف الخمائر اللازمة لتوفير الطاقة الضرورية لتحديد نوع الخلية و تزودها بالنموذج الوراثي لتعمل لنفسها نسخاً مضبوطة عن النموذج لكي تورثها لنسلها من الخلايا المتولدة .

3_ السائل النووي :

يتكون من مواد بروتينية ولا شكل له و يملأ وسط النواة حيث تسبح فيه المكونات النووية ، و هو يلعب دورا أساسيا في تهيئة المحيط او الوسط المناسب لمكونات النواة و في توفير المواد الغذائية اللازمة لها .

4_ الغلاف النووي Nuclear Envelope :

و هو غلاف يتكون من طبقتين من الأغشية يتراوح عرضه ما بين 10 _ 30 نانو متر ، و يحتوي على فتحات و ثقوب صغيرة .

وقد بين المجهر الإلكتروني ان هذا الغلاف متصل عند بعض النقاط بالشبكة الداخلية في السيتوبلازم .